

Diskrete Topologieoptimierung einer permanentmagnet-erregten Synchronmaschine

Boyuan Wei
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Erlangen, Germany
boyuan.wei@fau.de

Abstract—Um die elektromagnetische Leistung und Effizienz von Permanentmagnet-Synchronmaschinen (PMSM) zu verbessern, hat sich die Topologieoptimierung des Rotors zu einem zentralen Forschungsschwerpunkt entwickelt. Diese Arbeit untersucht mehrere repräsentative Optimierungsmethoden – darunter die ON/OFF-Methode, der genetische Algorithmus (GA), der Immunalgorithmus (IA) sowie Ansätze auf Basis von NGnet – zur Optimierung der Rotorstruktur konzentrierter Pol-PMSMs (CP-PMSMs). Die grundlegenden Prinzipien, Implementierungsstrategien und Optimierungsergebnisse dieser Methoden werden systematisch verglichen. Die Simulationsergebnisse zeigen deren Wirksamkeit bei der Steigerung des mittleren Drehmoments, der Reduktion des Drehmomentrippels und der Minimierung des Materialeinsatzes.

Keywords—*Topologieoptimierung, Permanentmagnet-Synchronmaschine (PMSM), Rotordesign, EIN/AUS-Methode, Genetischer Algorithmus, Immunalgorithmus, NGnet*

I. INTRODUCTION (HEADING I)

Permanentmagnet-Synchronmaschinen (PMSM) finden aufgrund ihrer hohen Effizienz, kompakten Bauweise und ausgezeichneten Drehmomenteigenschaften breite Anwendung in der modernen Industrie. Die Entwicklung eines optimalen Rotordesigns, das ein Gleichgewicht zwischen mittlerem Drehmoment, Drehmomentrippel, Materialeinsatz und Fertigbarkeit herstellt, stellt jedoch weiterhin eine zentrale Herausforderung dar.

In den letzten Jahren haben sich Topologieoptimierungsverfahren als wirkungsvolles Instrument zur Leistungssteigerung von Elektromaschinen etabliert. Durch die systematische Anpassung der Materialverteilung im Entwurfsbereich ermöglichen sie gezielte Verbesserungen. Verschiedene Optimierungsalgorithmen – wie ON/OFF-Methoden, genetische Algorithmen (GA), Immunalgorithmen (IA) und neuronale Netzwerke – wurden eingeführt, um die Lösungsqualität und Konvergenz zu verbessern.

Diese Arbeit bietet eine strukturierte Zusammenfassung und einen vergleichenden Überblick über ausgewählte Optimierungsmethoden, die auf das Rotordesign von PMSM angewendet wurden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Optimierungsprozess, der Formulierung der Zielfunktion sowie den erzielten Leistungskennwerten wie Drehmomentverhalten und Wirkungsgrad.

II. CONCEPTS AND TYPICAL APPROACHES IN PMSM TOPOLOGY OPTIMIZATION

A. Konzept der Topologieoptimierung

Topologieoptimierung ist ein Berechnungsverfahren, das die optimale Materialverteilung innerhalb eines bestimmten Konstruktionsbereichs ermittelt, um unter bestimmten Randbedingungen die bestmögliche Leistung zu erzielen. Bei

elektrischen Maschinen, insbesondere Permanentmagnet-Synchronmaschinen (PMSMs), kann die Topologieoptimierung auf die Rotor- oder Statorgeometrie angewendet werden, um die Drehmomentabgabe zu maximieren, die Drehmomentwelligkeit zu reduzieren und die Materialkosten zu minimieren.

Alle PMSM-Rotortopologien lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Oberflächenmontage (SM) und Innen-/Einbettmagnete (IM).

Die vier gängigsten PM-Platzierungen sind: Oberflächenmontage (SMM), geschlitzte Oberflächenmontage (SSMM), Innenradialflussmagnete (IRFM) und Innenumfangsflussmagnete (ICFM). Die Anwendung des Motors bestimmt die am besten geeignete Topologie, da keine der Topologien universell überlegen ist. Abb. 1 veranschaulicht die vier Topologien.[1]

B. Ein-Aus-Methode

Die On-Off-Methode ist eine binäre Modellierungstechnik, die in der diskreten Topologieoptimierung eingesetzt wird. Dabei wird der Entwurfsbereich in zahlreiche Zellen diskretisiert, denen jeweils ein binärer Zustand zugewiesen wird – ON (Material) oder OFF (Leer), wie in Abb. 2 dargestellt. Ein stochastischer Algorithmus sucht nach optimalen Kombinationen dieser binären Zustände, um die Entwurfsziele zu erreichen. Die Methode ermöglicht klare Materialgrenzen und eine nahtlose Integration in das Finite-Elemente-Modell.[7]

Die Methode ermöglicht eine direkte und interpretierbare Darstellung realisierbarer Maschinengeometrien und vermeidet so die Grauzonen kontinuierlicher dichtebasierter Methoden. Typische Ziele sind die Maximierung des

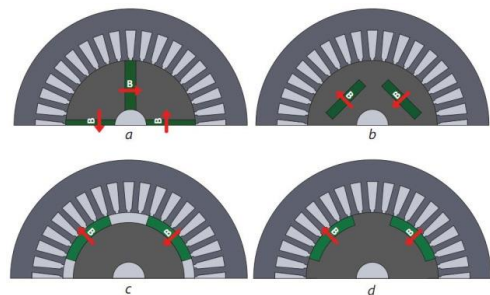


Abb. 1 PM-Rotortopologien: a) ICFM; b) IRFM; c) SMM und d) SSMM.

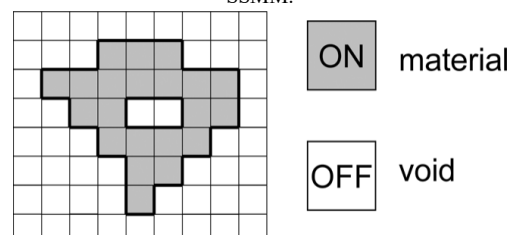


Abb. 2 Ein-Aus-Methode.

Drehmoments, die Minimierung der Drehmomentwelligkeit oder die Reduzierung des Materialeinsatzes, vorbehaltlich von Einschränkungen wie Gesamtvolumen, Herstellbarkeit oder Leistungsgrenzen.[2]-[3]

Aufgrund der diskreten Natur der Konstruktionsvariablen sind gradientenbasierte Methoden in der Regel nicht anwendbar. Daher wird das On-Off-Framework typischerweise mit metaheuristischen Algorithmen wie genetischen Algorithmen, Simulated Annealing oder Greedy-Ansätzen gelöst, die sich gut für die Untersuchung großer, diskreter Konstruktionsräume eignen.

C. Genetischer Algorithmus

Genetische Algorithmen sind eine heuristische Technik, die auf dem Kampf zwischen Individuen basiert. Jedes Individuum stellt eine mögliche Lösung für ein Optimierungsproblem dar. Das stärkere Individuum mit den besseren Werten der Fitnessfunktion in der Population überträgt seine Merkmale auf die nächste Generation. Dieser Fortschritt engt den möglichen Lösungsraum ein und ermöglicht so eine höhere GA-Konvergenzgeschwindigkeit.[4]

Genetische Algorithmen werden üblicherweise für Optimierungsprobleme gewählt, da sie keine initiale Lösung erfordern. Sie liefern zudem schnelle und genaue Lösungen für Mehrparameterprobleme und können ohne experimentelle Daten ausgeführt werden. Dennoch gibt es einige Überlegungen, insbesondere hinsichtlich der Zielfunktion. Es muss darauf geachtet werden, ob die Zielfunktion das Problem abdeckt, d. h. wie gut die Zielfunktion das Optimierungsproblem widerspiegelt. Denn die verwendete Methode und die Gleichungen zur Erreichung der Zielfunktion wirken sich direkt auf die Genauigkeit der Lösung aus. Dies ist insbesondere bei Problemen mit der Motorkonstruktion mit mehreren Gleichungen von besonderer Bedeutung.[4]

Betrachtet man den GA, so lassen sich drei robuste und nützliche Operatoren genetischer Algorithmen erkennen: Reproduktion, Crossover und Mutation. Jeder Operator spielt im genetischen Algorithmus eine einzigartige Rolle. [4]

Der Algorithmus beginnt mit der zufälligen Generierung einer ersten Population von Individuen. Die Fitness jedes Individuums wird mithilfe eines Motormodells bewertet, wobei die motorische Effizienz als Fitnesswert dient. Der Reproduktionsoperator verwendet die Auswahlkriterien der Zielfunktion. Mittels des Reproduktionsoperators werden Individuen mit dem höchsten Fitnesswert in den Pool der passenden Individuen überführt, sodass ihre Eigenschaften durch die Verwendung anderer Operatoren auf zukünftige Generationen übertragen werden. Der zweite Operator ist Crossover. Gene des ausgewählten Elternteils aus dem Pool

Random value : 1100101101
 Individual-1 : **11001/11/0** → Offspring-1 : **1111101110**
 Individual-1 : **0/11/00/10** → Offspring-2 : **0100110110**
 Abb. 3 Die verstreute Kreuzung im genetischen Algorithmus.

Mutation point
 ↓
 Individual : 1101010011
 Individual' : 1101**1**10011

Abb. 4 Die Verwendung von Mutationen im genetischen Algorithmus.

der passenden Individuen werden ausgetauscht. Dabei erfolgt die Auswahl von Elternteil und Crossover-Punkt zufällig[4], wie in Abb. 3 dargestellt.

Dann werden mit geringer Wahrscheinlichkeit einige Gene der Nachkommen durch Mutation verändert, wie in Abb. 4 dargestellt, um neue Möglichkeiten zu schaffen und eine vorzeitige Konvergenz zu verhindern.

III. ANWENDUNG INTELLIGENTER ALGORITHMEN IN DER ROTOR-TOPOLOGIEOPTIMIERUNG VON PMSM

Um die Leistung permanenterregter Synchronmaschinen (PMSM) hinsichtlich des durchschnittlichen Drehmoments, der Drehmomentwelligkeit und der Rotormasse weiter zu verbessern, wurden über die grundlegenden ON/OFF- und genetischen Algorithmen hinaus komplexere und intelligenter Optimierungsverfahren entwickelt.

In diesem Kapitel werden mehrere repräsentative Methoden im Detail vorgestellt, darunter der Immunalgorithmus, verbesserte genetische Algorithmen sowie datengestützte Ansätze wie das normalisierte Gauß-Netzwerk (NGnet). Die Verfahren werden hinsichtlich ihres Aufbaus, des Optimierungsablaufs und ihrer Wirksamkeit im Kontext der Rotortopologie analysiert.

A. Genetischer Algorithmus berücksichtigt Materialcluster und Reinigungsverfahren

Basierend auf früheren Forschungen zur Topologieoptimierung schlugen T. Ishikawa et al. eine Methode zur Optimierung der PMSM-Rotorstruktur vor, die sowohl die Optimierungsleistung als auch die Herstellbarkeit berücksichtigt. Diese Methode führte einen Mechanismus zur Materialclusterung und -bereinigung sowie eine Strategie zur Beschränkung der Permanentmagnetform in das traditionelle, auf genetischen Algorithmen basierende Topologieoptimierungskonzept ein, um fragmentierte Strukturen zu vermeiden und die Herstellbarkeit zu verbessern[5].

T. Ishikawa et al. verwendeten genetische Algorithmen zur Topologieoptimierung, unterteilten den Entwurfsbereich in Finite-Elemente-Einheiten und legten den Materialtyp jeder Einheit als Gensequenz für nachfolgende genetische Operationen (Selektion, Crossover, Mutation usw.) fest. Zur Vermeidung solcher ungewollten „Materialrauschen“ wird in dieser Arbeit ein Reinigungsmechanismus („Cleaning Mechanism“) eingeführt, der auf dem Parameter N_{min} basiert – dem Schwellwert für die minimale Clustergröße. Der Mechanismus arbeitet wie folgt: Zunächst werden für jedes Material zusammenhängende Zellgruppen (Cluster) im Designraum erkannt. Für jeden identifizierten Cluster wird die Zellanzahl N bestimmt. Wenn $N < N_{min}$, wird der Cluster als zu klein betrachtet und durch das am häufigsten benachbarte

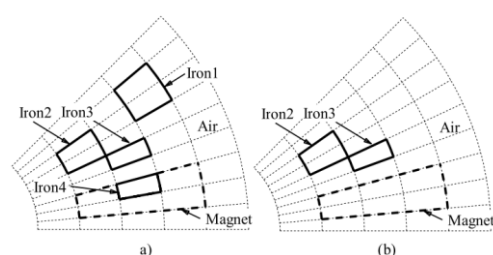


Abb. 5 Beispiel für den Cluster und das Reinigungsverfahren. (a) Vor der Reinigung. (b) Nach der Reinigung, wenn $N_{min} = 2$.

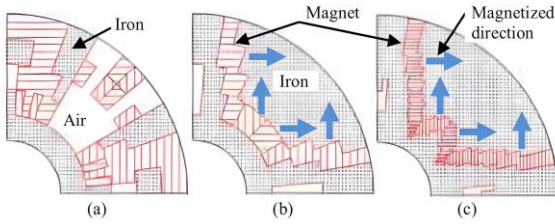


Abb. 6 Erhaltene Rotortopologien für konzentrierte Wicklung und sinusförmigen Strom und $k=5$. (a) Bei der ersten Generation. (b) Bei der 300. Generation. (c) Endgültig.

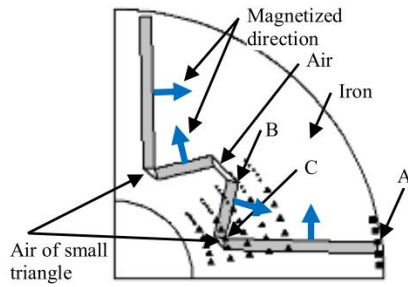


Abb. 7 Rotorstruktur anhand von fünf Parametern.

Material ersetzt (z. B. wird ein kleiner Magnetcluster durch Eisen oder Luft ersetzt).

Dieser Bereinigungsverfahren wird nach jeder Evolutionsgeneration angewendet und stellt sicher, dass nur funktionsfähige und herstellbare Materialverteilungen in der Optimierung weiterverwendet werden.

Wie in Abb. 5 gezeigt: Für $N_{min} = 2$ wird der Cluster Iron1 entfernt (da nur eine Zelle), während Iron2 und Iron3 erhalten bleiben (da sie aus zwei oder mehr Zellen bestehen).

Die Fitnessfunktion dient dazu, die Drehmomentleistung und die Magnetnutzungseffizienz auszugleichen und ist wie folgt definiert:

$$\text{fitness} = \frac{T_{ave}}{kV_{pm}/V_{rotor}+1} \quad (1)$$

Dabei ist T_{ave} das durchschnittliche Drehmoment, V_{pm} und V_{rotor} das Magnet- bzw. Rotorvolumen und k der Straffaktor. Diese Funktion kann die Volumenausdehnung des Magneten effektiv unterdrücken und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Struktur verbessern. Das Magnetfeld wird mit der zweidimensionalen Finite-Elemente-Methode modelliert, das Drehmoment mit der Maxwell-Spannungstensor-Methode berechnet. Die Parameter des genetischen Algorithmus sind auf 45 Populationen und 300 Iterationen eingestellt, wobei sowohl die Lösungsqualität als auch der Rechenaufwand berücksichtigt werden.

Bei der Modellierung wurde nur 1/8 der Rotorfläche optimiert. Zur Kontrolle des Rechenaufwands wurde eine schrittweise Iterationsstrategie vom Grobraster (5 x 9) zum Feinraster (20 x 18) angewendet. Der Effektivwert des Statorstroms wurde in allen Fällen auf 5,6 A und der Phasenwinkel auf 30° eingestellt, um die Vergleichbarkeit und physikalische Konsistenz der Ergebnisse zu gewährleisten.

Abb. 6 zeigt die Entwicklung der Rotorstruktur während des Topologieoptimierungsprozesses unter Bedingungen konzentrierter Wicklung und sinusförmigem Antrieb. Die erste Runde verwendet ein grobes Raster $N_{min} = 1$, um eine

vorläufige Struktur zu erhalten. Nachfolgende Iterationen verfeinern das Raster und erhöhen N_{min} auf 4, wodurch die strukturelle Kohärenz deutlich verbessert wird. Der Straffaktor $k = 5$ wird als guter Kompromiss zwischen Drehmomentleistung und Magnetvolumen angesehen.

Obwohl die topologische Optimierungsstruktur Leistungsvorteile bietet, ist sie in der Praxis aufgrund komplexer Magnetgrenzen und diskontinuierlicher Verteilung oft schwer umzusetzen. Zu diesem Zweck schlugen Ishikawa et al. eine vereinfachte Modellierungsstrategie vor, bei der die Magnetstruktur jedes Pols in vier Hexaeder mit senkrechter Magnetisierungsrichtung reguliert wird, wie in Abb. 7 dargestellt.

B. NGnet-basierte Topologieoptimierungsmethode

Y. Hu et al. verwendeten einen Topologieoptimierungsalgorithmus basierend auf einem normalisierten Gaußschen Netzwerk (NGnet), kombiniert mit einem genetischen Algorithmus (GA), um das durchschnittliche Drehmoment zu erhöhen, die Drehmomentwelligkeit zu reduzieren und gleichzeitig den Magnetverbrauch zu minimieren. Ziel ist die Entwicklung einer kostengünstigen Topologie für einen Permanentmagnet-Synchronmotor mit aufeinanderfolgenden Polen (CP-PMSM), die für Kompressoranwendungen geeignet ist.[6]

Die Autoren wählten eine V-förmige Magnetkonfiguration als Basisstruktur für die Optimierung. Diese ermöglicht eine größere Magnetfläche und einen kleineren Polbogen zur Verbesserung der Drehmenteigenschaften. Basierend auf dieser Konfiguration wurde eine Rotortopologieoptimierung durchgeführt.

Die Autoren verwendeten eine auf einem normalisierten Gaußschen Netzwerk (NGnet) basierende Topologieoptimierungsmethode. Der Entwurfsbereich wird in mehrere Zellen diskretisiert, und die Materialeigenschaft jeder Zelle wird durch den Ausgabewert von NGnet, bezeichnet als $y(x)$, bestimmt. Die Formel lautet:

$$y(x) = \sum_{i=1}^N w_i b_i(x) \quad (2)$$

$$b_i(x) = \frac{G_i(x)}{\sum_{j=1}^N G_j(x)} \quad (3)$$

Hierbei stellt w_i den Gewichtungskoeffizienten der i -ten Gauß-Funktion dar, optimiert mit einem genetischen Algorithmus (GA). Jede Kombination von w_i entspricht einem in der GA-Population kodierten Individuum.

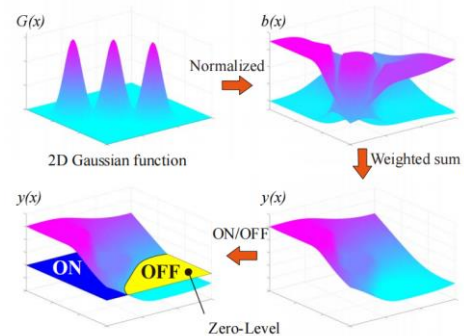


Abb. 8 Transformation des NGnet.

Für jede diskrete Zelle e in ihrem geometrischen Mittelpunkt x_e wird der Materialzustand S_e wie folgt bestimmt:

$$S_e = \begin{cases} ON: Iron(y(x_e) > 0) \\ OFF: Air(y(x_e) \leq 0) \end{cases} \quad (4)$$

Wie in Abb. 8 Transformation des NGnet. dargestellt.

Mit dieser Methode wird das Schachbrettmusterproblem, das bei herkömmlichen EIN/AUS-Ansätzen häufig auftritt, effektiv vermieden und sie eignet sich zur Optimierung der Rotortopologie in Permanentmagnetmaschinen.

Zur Optimierung der Gewichtsparameter ω_i im NGnet-Modell wird ein genetischer Algorithmus (GA) als globale Suchstrategie eingesetzt. Der GA entwickelt die Population durch Selektion, Crossover und Mutation weiter und wendet eine Elitismusstrategie an, um die besten Individuen zu erhalten. Dies kann jedoch zu einem Problem vorzeitiger Konvergenz führen. Um dieses Problem zu lösen, führt die Arbeit eine generationsabhängige Mutationswahrscheinlichkeit ein, die mit Iterationen allmählich abnimmt. Die Mutationswahrscheinlichkeit $P(m)$ in der Generation mmm ist definiert als:

$$P(m) = (P_0 - \frac{1}{n_d})e^{-rm} + 1/n_d \quad (5)$$

Dabei ist P_0 die anfängliche Mutationswahrscheinlichkeit, n_d die maximale Anzahl von Generationen, r die Zerfallskonstante und m die aktuelle Generation. Dieser Ansatz schafft ein Gleichgewicht zwischen Exploration und Konvergenz, verbessert die Robustheit der Optimierung und vermeidet lokale Minima.

Während der Topologieoptimierung wird ein Mechanismus zur Überwachung topologischer Entartung eingeführt, um sicherzustellen, dass jede generierte Struktur erfolgreich modelliert und in der Finite-Elemente-Analyse (FEA) analysiert werden kann. Dieser Mechanismus eliminiert Designs, die andernfalls aufgrund von Netzverbindungsfehlern zu Analysefehlern führen würden. Wie in Abb. 9 dargestellt, läuft das Verfahren wie folgt ab:

1. Identifizieren Sie die Netzknoten, die wiederholt in verschiedenen Luftzellen auftreten (z. B. Knoten b, f, h, m, n, r, t und x);

2. Überprüfen Sie die Knotenindexunterschiede. Weist ein duplizierter Knoten einen Nummernunterschied von 2 zwischen zwei jeweiligen Zellen auf, gilt er als topologisch entartet. Beispielsweise hat Knoten m in Zelle 6 die Nummer 2, in Zelle 11 jedoch die Nummer 4;

3. Alle Luftzellen mit topologischer Entartung werden ausgeschlossen, und diese Informationen werden in den genetischen Algorithmus (GA) zurückgeführt, um die Chromosomenkodierung zu korrigieren.

Dieser Ansatz verbessert die Durchführbarkeit der FEA-Modellierung für optimierte Strukturen und erhöht die Stabilität und Konvergenz des Optimierungsprozesses.

Bei CP-PMSM ist die Höhe des Ausgangsdrehmoments zu beachten, das bei geringerer PM-Anzahl im Vergleich zu herkömmlichen PMSMs erzeugt wird. Darüber hinaus sollten die im Kompressor eingesetzten Motoren eine geringe Drehmomentwelligkeit aufweisen, um ein besseres Vibrations- und Geräuschverhalten zu erzielen. Ziel der Optimierung ist es daher, ein möglichst hohes Ausgangsdrehmoment bei gleichzeitiger Reduzierung der

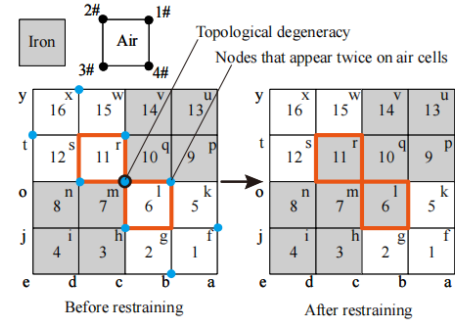


Abb. 9 Eindämmung der topologischen Entartung.

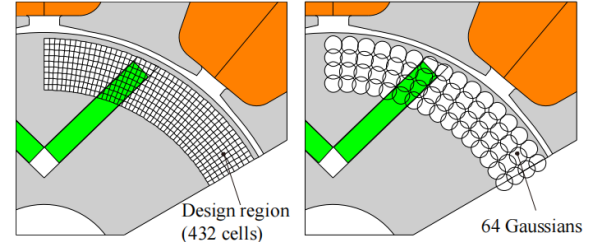


Abb. 10 Entwurfsregion und Verbreitung von NGnet.

Drehmomentwelligkeit sicherzustellen. Basierend auf den oben genannten Zielen lässt sich die Zielfunktion der Optimierung unter Berücksichtigung von Ausgangsdrehmoment und Drehmomentwelligkeit wie folgt ausdrücken:

$$\min \rightarrow F = -K_1 \frac{T_{avg}}{T_{avg0}} + K_2 \frac{T_{rp}}{T_{rp0}} \quad (6)$$

Dabei sind K_1 und K_2 die Gewichtungskoeffizienten des durchschnittlichen Drehmoments und der Drehmomentwelligkeit. T_{avg} und T_{avg0} sind das durchschnittliche Drehmoment und sein Anfangswert, T_{rp} und T_{rp0} sind die Drehmomentwelligkeit und ihr Anfangswert. Drei Kombinationen von K_1 und K_2 werden in dieser Arbeit verglichen: 0,2/0,8, 0,5/0,5 und 0,8/0,2.

Das Drehmoment und die Drehmomentwelligkeit werden durch die transiente Feldsimulation mit ANSYS berechnet. Abb. 10 zeigt den Auslegungsbereich des Rotors, der die Hälfte des 1/3-Modells darstellt, während die andere Hälfte durch Symmetrie erhalten werden kann. Er enthält 432 Elemente und insgesamt 64 Gauß-Funktionen.

C. Immunalgorithmus

Sun et al. schlugen eine Methode zur Optimierung der Rotortopologie vor, die den Ein-/Aus-Ansatz mit einem Immunalgorithmus kombiniert. Basierend auf einem Finite-Elemente-Modell mit Delaunay-Triangulation wird die Materialverteilung im Rotor durch binäre Ein-/Aus-Zustände definiert. Der Immunalgorithmus dient zur globalen Suche nach optimalen Konfigurationen mit hohem Durchschnittsdrehmoment und geringer Drehmomentwelligkeit.[7]

Die Autoren entwickelten vereinfachte Magnetkreismodelle zur Analyse der Flusspfade sowohl in SPM-PMSM als auch in CP-PMSM (siehe Abb. 11). Unter Annahmen wie ungesättigten Kernen, senkrechten Flusslinien und vernachlässigbaren Streu- oder Endeffekten wurden analytische Ausdrücke für den magnetischen Fluss abgeleitet. Die Ergebnisse zeigen, dass CP-PMSM trotz reduzierter magnetomotorischer Kraft aufgrund ihrer geringeren magnetischen Reluktanz zu einer verbesserten

Flussausnutzung und damit zu einer höheren PM-Nutzungseffizienz führt.

Simulationsergebnisse zeigen, dass die CP-PMSM trotz geringerem PM-Materialverbrauch dennoch ein vergleichbares durchschnittliches Drehmoment (2,45 Nm) wie die SPM-PMSM (3,18 Nm) erreicht, was die höhere PM-Auslastung bestätigt. Die in dieser Studie verwendete CP-PMSM ist ein Basismodell ohne Drehmomentsteigerungstechniken und dient als Referenzstruktur für die nachfolgende Topologieoptimierung.

Die ON/OFF-Methode wird zur Optimierung der Rotortopologie des CP-PMSM eingesetzt. Dabei wird der Entwurfsbereich in zahlreiche Zellen diskretisiert, denen jeweils ein binärer Zustand zugewiesen wird – ON (Material) oder OFF (Leer). Ein stochastischer Algorithmus sucht nach optimalen Kombinationen dieser binären Zustände, um die Entwurfsziele zu erreichen.

Um die durch die Kombination der ON/OFF-Methode und stochastischer Algorithmen entstehenden Schachbrettartefakte zu beheben, wird ein Filteralgorithmus für unstrukturierte Netze vorgeschlagen (siehe Abb. 12). Der Algorithmus besteht aus zwei Schritten: Oberflächenglättung und Materialentfernung. Diese Schritte verbessern die Regelmäßigkeit der Ränder und gewährleisten die Materialkonnektivität, wodurch die Herstellbarkeit der optimierten Topologie verbessert wird.

Zur Suche nach der optimalen Materialverteilung im ON/OFF-Framework wird der Immunalgorithmus (IA) eingesetzt. Im Vergleich zu genetischen Algorithmen führt der Immunalgorithmus lokale Modifikationen durch Affinitätsreifung durch (siehe Abb. 13), wodurch die lokale Suchleistung verbessert und die Konvergenz verbessert wird. Dadurch eignet er sich besonders für diskrete Topologieoptimierungsprobleme. Inspiriert vom Mechanismus der klonalen Selektion weist IA eine starke lokale Suchleistung durch Affinitätsreifung auf. Der Optimierungszyklus umfasst Antikörpergenerierung, Strukturfilterung, Evaluierung, Klonierung, lokale Modifikation (Affinitätsreifung), Nachkommenselektion und die Zugabe zufälliger Antikörper (siehe Abb. 14). Dieser Prozess gewährleistet sowohl die globale Exploration als auch die Herstellbarkeit und iteriert bis zur Konvergenz.

Um Drehmomentleistung und Laufruhe optimal abzustimmen, berücksichtigt die Optimierung sowohl das durchschnittliche Drehmoment T_{ave} als auch die Drehmomentwelligkeit T_{rip} . Hierzu wird die folgende normierte Zielfunktion formuliert:

$$F = (1 - w) \cdot \frac{T_{ave}}{T_{ave}^{conv}} - w \cdot \frac{T_{rip}}{T_{rip}^{conv}} \quad (7)$$

Hierbei bezeichnen T_{ave}^{conv} und T_{rip}^{conv} das durchschnittliche Drehmoment und die Drehmomentwelligkeit (Spitze-Spitze) des CP-PMSM-Basismodells, während w ein Gewichtungsfaktor ist.

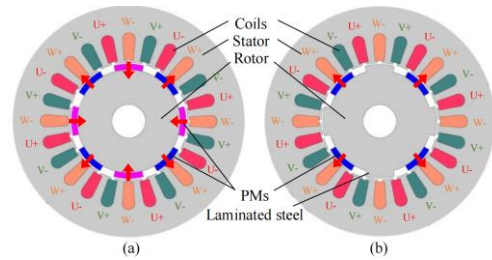


Abb. 12 Querschnitte von SPM-PMSM und entsprechendem CP-PMSM. (a) SPM-PMSM. (b) Gegenstück CP-PMSM mit konventionellem Rotor.

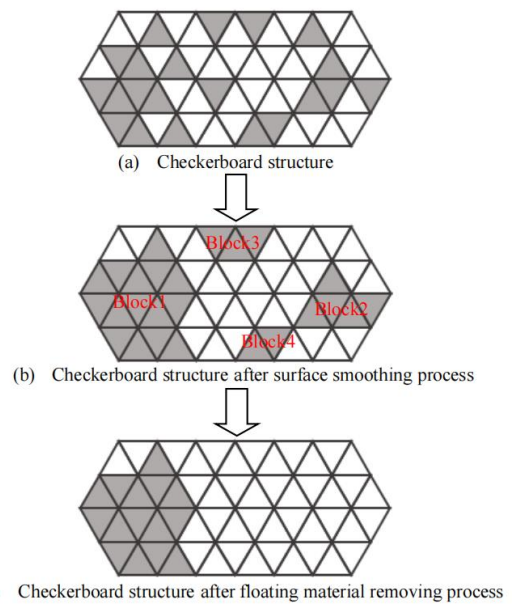


Abb. 13 Schachbrettstruktur und Filteralgorithmus. (a) Schachbrettstruktur (b) Schachbrettstruktur nach Oberflächenglättung (c) Schachbrettstruktur nach der Entfernung des schwimmenden Materials.

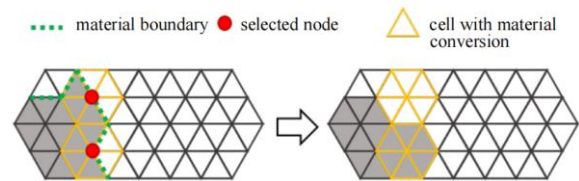


Abb. 14 Prozess der Affinitätsreifung.

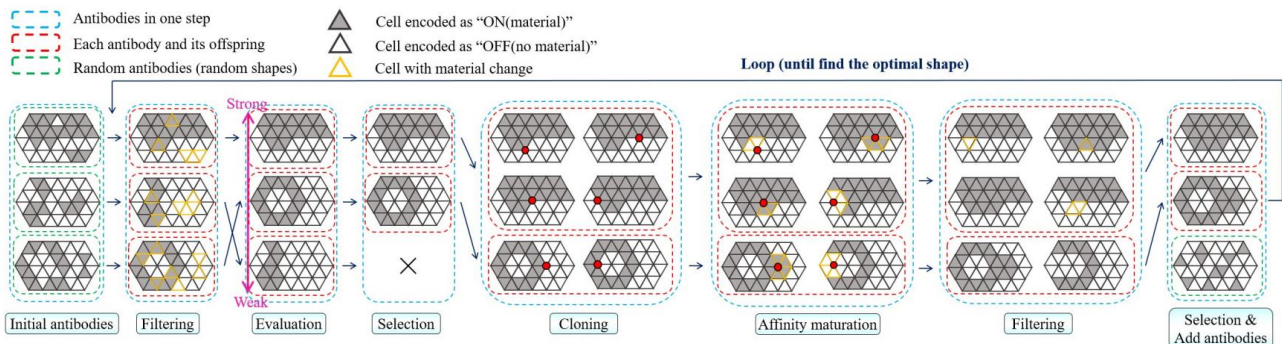


Abb. 11 Flussdiagramm der EIN/AUS-Methode mit Immunalgorithmus zur Topologieoptimierung.

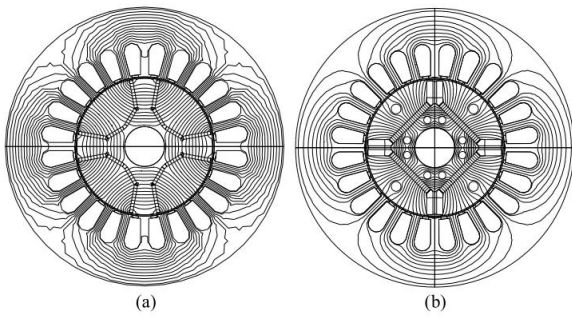


Abb. 15 Flussverteilungen im Leerlauf. (a) Vorgeschlagener Motor. (b) Experimenteller Motor.

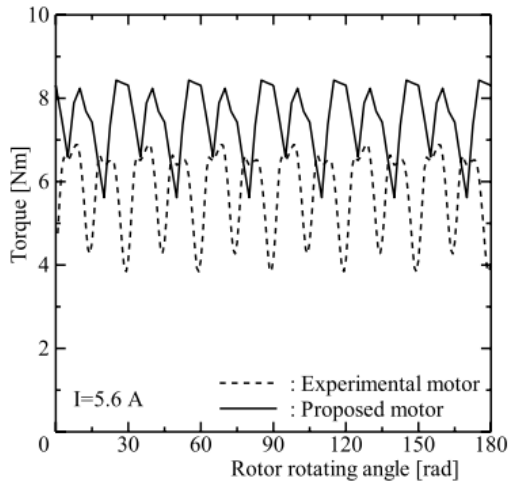


Abb. 16 Vergleich der Drehmomentkennlinien mit einem Versuchsmotor.

Diese Zielfunktion bewertet gleichzeitig die Ausgangsleistung und die Welligkeitsunterdrückung. Zwei Optimierungsstrategien werden definiert, indem $\omega = 0,5$ (OS1) und $\omega = 0,8$ (OS2) festgelegt werden. Dabei stehen Drehmomenterhaltung bzw. Welligkeitsreduzierung im Vordergrund.

IV. LEISTUNGSBEWERTUNG VERSCHIEDENER OPTIMIERUNGSMETHODEN FÜR PMSM

Im vorherigen Kapitel wurden verschiedene Optimierungsmethoden für die PMSM-Rotortopologie detailliert vorgestellt. Um die Wirksamkeit der einzelnen Methoden zu bewerten, bietet dieses Kapitel eine vergleichende Analyse ihrer Optimierungsergebnisse.

A. Optimierungsergebnisse des Genetischen Algorithmus unter Berücksichtigung von Materialcluster und Reinigungsverfahren

Abb. 15(a) zeigt die erhaltene Rotorstruktur und ihre Flussverteilung im Leerlauf, wie sie von den PMs erzeugt wird. Abb. 15(b) zeigt die Flussverteilung eines Versuchsmotors. Dieser Versuchsmotor ist in Japan als Kompressormotor für Klimaanlage bekannt. Die Motornennleistung beträgt $1,5 \text{ kW}$, 3000 min^{-1} , 192 V , $5,6 \text{ A}$, und die Hauptabmessungen sind ein Statordurchmesser von 112 mm , ein Rotordurchmesser von 55 mm und eine Luftspaltlänge von $0,5 \text{ mm}$. Es hat sich gezeigt, dass die Flussverkettung aufgrund der langen und dünnen Magnete des optimierten Rotors um ca. 40% erhöht ist. Abb. 16 zeigt den Vergleich des entwickelten Drehmoments mit dem Versuchsmotor. Das durchschnittliche Drehmoment erhöht

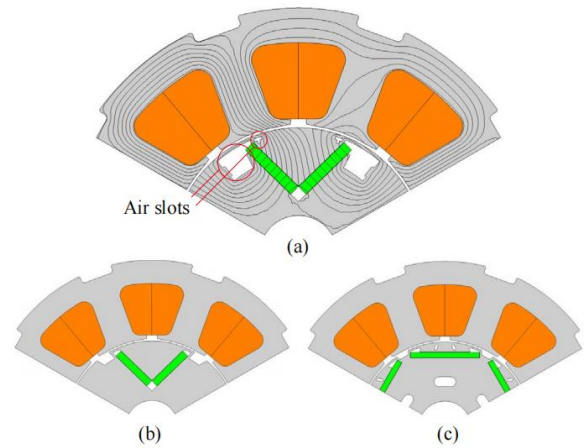


Abb. 17 Verschiedene Modelle. (a) Optimiertes Modell des CP-PMSM mit $K_1/K_2 = 0,2/0,8$. (b) Referenzmodell des CP-PMSM. (c) Konventionelles PMSM.

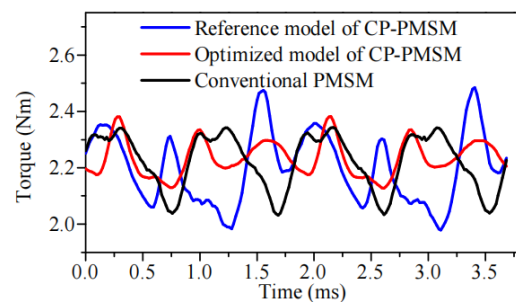


Abb. 18 Vergleich der Drehmomentwellenformen.

TABELLE I

Model	Reference model of CP-PMSM	Optimized model of CP-PMSM	Conventional PMSM
Tavg (Nm)	2.17	2.24	2.2
Trp (%)	22.9	11.3	14.2
Ironloss (W)	25.8	19.1	20.3
Efficiency (%)	94.64	95.49	95.28
Limit demagnetization current (A)	/	22	27
Volume of PM (p.u.)	0.794	0.794	1

sich von $5,8$ auf $7,5 \text{ Nm}$, also um ca. 30% , aufgrund der Erhöhung des von den PMs erzeugten magnetischen Flusses. Drehmomentwelligkeit und Induktivitäten betragen $T_{rip} = 2,82 \text{ Nm}$ und $L_d = 15,3 \text{ mH}$, $L_q = 29,6 \text{ mH}$ für den optimierten Motor und $T_{rip} = 2,92 \text{ Nm}$, $L_d = 13,1 \text{ mH}$, $L_q = 30,0 \text{ mH}$ für den Versuchsmotor.[5]

B. Optimierungsergebnisse der NGnet-basierten Topologieoptimierungsmethode

Mit einem Gewichtungskoeffizienten von $K_1/K_2 = 0,2/0,8$ und nach 100 Iterationen wurde das endgültige optimierte CP-PMSM-Modell erstellt. Wie in Abb. 17(a) dargestellt, wurden auf beiden Seiten der Permanentmagnete Luftschlitze angebracht, um Streufluss zu unterdrücken und den Bogen des Folgepols anzupassen, wodurch die Drehmomentwelligkeit effektiv reduziert wurde. Zum Vergleich zeigt Abb. 17(b) die größenoptimierte Referenz-CP-PMSM und Abb. 17(c) eine konventionelle PMSM-Struktur.

TABELLE II

Machines	Average torque: Value (N·m)	Average torque: Variation	Torque ripple: Value (N·m)	Torque ripple: Variation	Cogging torque: Value (N·m)	Cogging torque: Variation	Rotor mass: Variation	Rotary inertia: Variation
Conventional CP-PMSM	2.45	standard	1.81	standard	1.5	standard	standard	standard
CP-PMSM-OS1	2.47	↑0.8%	0.17	↓90.6%	0.12	↓92%	↓16%	↓12%
CP-PMSM-OS2	2.37	↓3.3%	0.12	↓93.4%	0.08	↓94.7%	↓28%	↓24%

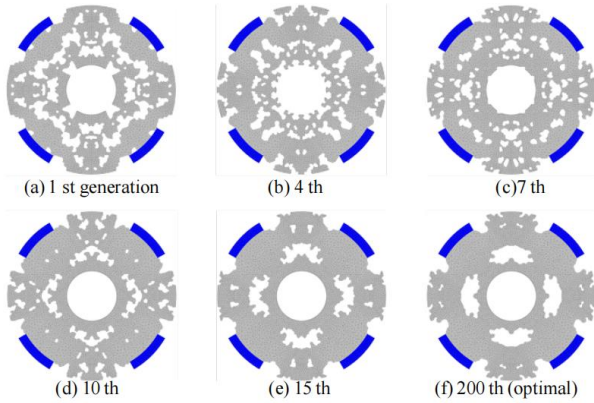


Abb. 19 Rotorentwicklungsprozess unter Optimierungsstrategie 1. (a) $T_{ave}=2,41$, $T_{rip}=0,63$. (b) $T_{ave}=2,25$, $T_{rip}=0,35$. (c) $T_{ave}=2,46$, $T_{rip}=0,43$. (d) $T_{ave}=2,41$, $T_{rip}=0,21$. (e) $T_{ave}=2,47$, $T_{rip}=0,19$. (f) $T_{ave}=2,47$, $T_{rip}=0,17$. (Einheit: Nm)

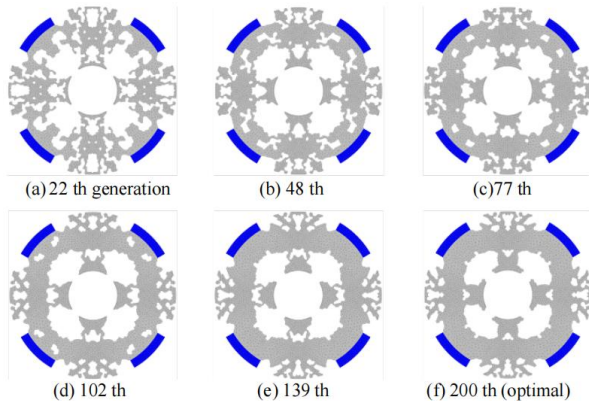


Abb. 20 Rotorentwicklungsprozess unter Optimierungsstrategie 2. (a) $T_{ave}=2,05$, $T_{rip}=0,14$. (b) $T_{ave}=2,20$, $T_{rip}=0,12$. (c) $T_{ave}=2,37$, $T_{rip}=0,16$. (d) $T_{ave}=2,36$, $T_{rip}=0,13$. (e) $T_{ave}=2,37$, $T_{rip}=0,12$. (f) $T_{ave}=2,37$, $T_{rip}=0,12$. (Einheit: Nm)

Die Drehmomentverläufe aller drei Modelle sind in Abb. 18 dargestellt. Die optimierte CP-PMSM weist deutlich reduzierte Drehmomentwelligkeit auf. TABELLE I zeigt die entsprechenden Leistungskennzahlen. Im Vergleich zum Referenzmodell steigt das durchschnittliche Drehmoment des optimierten Modells von 2,17 Nm auf 2,24 Nm (eine Verbesserung um 3,2 %), die Drehmomentwelligkeit verringert sich von 22,9 % auf 11,3 % (eine Reduzierung um 11,6 %), der Motorwirkungsgrad verbessert sich von 94,64 % auf 95,49 % (eine Steigerung um 0,85 %), der Eisenverlust sinkt von 25,8 W auf 19,1 W, und der Grenzentmagnetisierungsstrom erreicht 22 A.

Im Vergleich zum konventionellen PMSM benötigt das optimierte Modell nur 79,4 % des Permanentmagnetvolumens, erreicht ein etwas höheres durchschnittliches Drehmoment bei nahezu gleichbleibender Effizienz (95,49 % vs. 95,28 %) und reduziert die Drehmomentwelligkeit weiter von 14,2 % auf 11,3 %. Diese Ergebnisse bestätigen die Effektivität und

technische Machbarkeit des vorgeschlagenen Topologieoptimierungsansatzes.[6]

C. Optimierungsergebnisse des Immunalgorithmus

Laut TABELLE II erreicht das optimale Durchschnittsdrehmoment unter OS1 2,47 Nm (+0,8 %), und die Drehmomentwelligkeit reduziert sich auf 0,17 Nm (−90,6 %). Unter OS2 verringert sich die Welligkeit weiter auf 0,12 Nm (−93,4 %), bei einem leicht verringerten Durchschnittsdrehmoment von 2,37 Nm (−3,3 %). Das Rastmoment wird ebenfalls deutlich reduziert – von 1,15 Nm auf 0,08 Nm (OS1) bzw. 0,07 Nm (OS2). Zusätzlich reduzieren sich Rotormasse und Trägheitsmoment um ca. 16–28 % bzw. 12–24 %.

Der topologische Evolutionsprozess (dargestellt in den Abb. 19 und Abb. 20) zeigt die allmähliche Bildung von mehrzahnigen Eisenpolen und magnetischen Barrieren, die den Fluss leiten und Welligkeit wirksam unterdrücken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorgeschlagene Methode die Leistung von CP-PMSM effektiv verbessert, indem sie die Drehmomentwelligkeit deutlich reduziert und gleichzeitig die Drehmomentabgabe aufrechterhält, und dass sie die große Eignung der Kombination der EIN/AUS-Methode mit einem Immunalgorithmus zur Optimierung der Rotortopologie demonstriert.[7]

V. ABSCHLUSS

In dieser Arbeit wurden verschiedene Optimierungsmethoden für die Rotortopologie von CP-PMSMs untersucht und verglichen. Die ON/OFF-Methode sowie GA-, IA- und NGnet-basierte Ansätze bieten jeweils einzigartige Vorteile hinsichtlich Drehmomentsteigerung, Welligkeitsunterdrückung und struktureller Klarheit. Die vergleichende Analyse liefert praktische Erkenntnisse für die Auswahl geeigneter Strategien zur PMSM-Rotortopologieoptimierung.

VI. REFERENCES

- [1] A. J. Sorgdrager and A. J. Grobler, "Influence of magnet size and rotor topology on the air-gap flux density of a radial flux PMSM," 2013 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Cape Town, South Africa, 2013, pp. 337-343.
- [2] F. Zhao and R. Yan, "Topology Optimization of Magnetic Actuator Using the Improved ON/OFF Method," 2012 Sixth International Conference on Electromagnetic Field Problems and Applications, Dalian, China, 2012, pp. 1-4.
- [3] N. Takahashi, S. Nakazaki and D. Miyagi, "Examination of Optimal Design Method of Electromagnetic Shield Using ON/OFF Method," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, no. 3, pp. 1546-1549, March 2009.
- [4] M. Mutluer and O. Bilgin, "Design optimization of PMSM by particle swarm optimization and genetic algorithm," 2012 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Trabzon, Turkey, 2012, pp. 1-4.

- [5] T. Ishikawa, K. Nakayama, N. Kurita and F. P. Dawson, "Optimization of Rotor Topology in PM Synchronous Motors by Genetic Algorithm Considering Cluster of Materials and Cleaning Procedure," in *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 50, no. 2, pp. 637-640, Feb. 2014.
- [6] Y. Hu, Y. Xiao, B. Chen and Q. Li, "Topology Optimization of a Consequent-Pole Rotor with V-Shaped Magnet Placement," 2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Jeju, Korea (South), 2018, pp. 234-239.
- [7] Z. Sun, K. Watanebe and X. Xu, "Derivation of optimal rotor topologies for consequent-pole PMSM by ON/OFF method," in *CES Transactions on Electrical Machines and Systems*, vol. 5, no. 4, pp. 301-310, Dec. 2021.